REST API JA TIETOMALLIT

Sivusto:	Xamk Learn	Tulostanut:	Laura Hietala
Opintojakso:	Sovellusohjelmointi 2	Tulostettu:	torstaina 26. joulukuuta 2024, 17.44
Kirja:	REST API ja tietomallit		

SISÄLLYSLUETTELO

1. Aluksi
2. REST API -periaatteet
3. Tietomalli palvelinsovelluksissa
4. Virheiden käsittely
5. Prisma ORM
6. Yhteenveto

1. ALUKSI

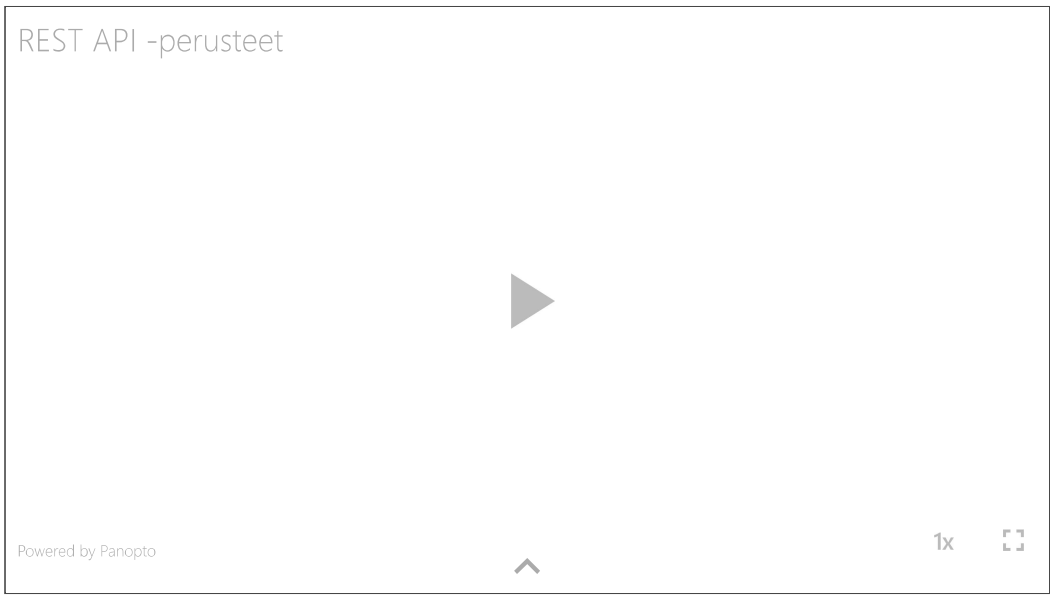
Tässä materiaalissa opiskellaan REST API-tyylisten palvelinsovellusten ohjelmointia. Samalla perhdytään tietomallien perusteisiin ja otetaan käyttöön Prisma ORM palvelinsovelluksessa käsiteltävien tietojen ja tietomallien hallintaan. Perehdy materaaliin itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Sisältönä on tekstin lisäksi myös videoita, joissa toteutetaan pienimuotoisia demosovelluksia liittyen sisältöihin tai havainnollistaan kehitystyötä muutoin. Voit tutustua demokoodeihin tarkemmin tämän GitHub-repositorion kautta. Voit vapaasti kokeilla koodien toimivuutta omalla laitteellasi, tehdä muutoksia jne. Tehokas tapa opiskella on kommentoida demokoodia samalla, kun katsot videoita.

Materiaalin lopuksi on yhteenveto, jossa on kysymyksiä opiskeltaviin sisältöihin liittyen. Kun koet, että osaat vastata kaikkiin kysymyksiin, voit jatkaa opiskelua tekemällä materiaaliin liittyviä oppimistehtäviä 3-4.

2. REST API -PERIAATTEET

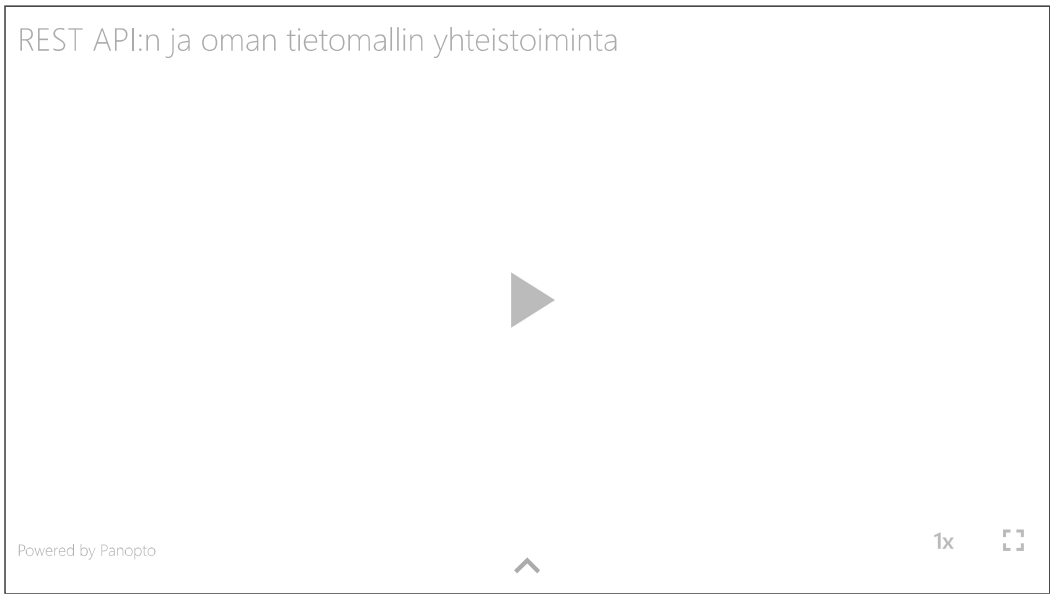
Tämän hetken suosituin arkkitehtuurimalli Web Service- ja API-tyylisten -palvelinsovellusten toteutukseen on REST (Representional State Transfer). Teknisesti REST ei tuo normaaliin HTTP-tietoliikenteen päälle mitään uutta sovelluskerrosta, vaan hyödyntää HTTP-protokollan tekniikkaa ja määrittelyjä sellaisenaan. REST on siis eräänlainen sopimus HTTP-protokollan soveltamisesta. REST-tekniikoiden käyttöönotto ei näin ollen vaadi mitään erityisten tekniikoiden käyttöönottoa tai sovellusasennuksia.



3. TIETOMALLI PALVELINSOVELLUKSISSA

Palvelinsovellusten (etenkin REST API) tarkoituksena on tyypillisesti jonkin tiedon lukeminen ja tallentaminen erillaisiin tietokantoihin tai tiedostoihin. Tämän toiminnallisuuden ylläpitämiseksi pitääkin palvelinsovelluksissa määritellä ns. tietomalli eli luoda järjestelmällinen tapa tiedon hallintaan.

Videolla perehdytään luokkapohjaisen ja json-tiedostoa hyödyntävän tietomallin toteutukseen. Samalla tietomalli yhdistetään osaksi REST API:n toiminnallisuuksia.



4. VIRHEIDEN KÄSITTELY

Virheiden ja muiden poikkeustielanteiden huolellinen käsittely on erityisen tärkeässä roolissa palvelinsovelluksissa. REST-rajapintaa "käyttää" toiset sovellukset tai laitteet, joten tulkinnalle ei jää varaa: Viestien tulee olla täsmällisiä ja virheistä tulee toipua jotta palvelinsovellukset voivat toimia keskeytyksettä.



5. PRISMA ORM

Palvelinsovellusten tietomallien hallintaan on kehitetty useita valmiita ohjelmakirjastoja tai frameworkeja. Näistä suosituimpia erilaiset ORM (Object Relational Mapping) -tekniikoihin perustuvat mallit. Yksi suosituimmista Node-palvelinkehityksen ORM-ratkaisusta on Prisma ORM. Se mahdollistaa yhden tietomallin toteutuksen erilaisiin relaatio- ja dokumenttitietokantoihin, eikä kehittäjien tarvitse sitoutua yhteen tietokantajärjestelmään.

Prisma ORM:stä voit lukea enemmän sen erinomaisesta dokumentaatiosta https://www.prisma.io/docs/



Mac-käyttäjät huom! (päivitys 30.11.2023)

Prisma ei ole välttämättä sellaisenaan yhteensopiva XAMPP-paketin tämän hetkisen MariaDB-version kanssa. Voi olla, että prisman db push tai db pull -komentojen yhteydessä saat virheilmoituksen, jossa suositellaan päivittämään tietokanta mysql_upgrade-sovelluksella. Tietokantajärjestelmä pitää päivittää, mutta huomatkaa tietokantajärjestelmänä on XAMPP-paketissa oikeasti MariaDB ja suoritettava sovellus on nimeltään mariadb-upgrade.

Eli suorita MacOS:n Terminal-sovelluksessa komento **sudo /Applications/XAMPP/xamppfiles/var/mysql/mariadb-upgrade** päivittäksesi MariaDB-tietokannan uusimpaan versioon. Päivityksen jälkeen Prisman pitäisi toimia jälleen normaalisti.

6. YHTEENVETO

Tässä materiaalissa olemme opiskelleet REST API:en ja erilaisten tietomallien toteutusta. Tässä vaiheessa sinulla pitäisi olla osaamista seuraavista asiakokonaisuuksista.

- Mikä on REST API?
- Mitä tarkoittavat GET-, POST-, PUT- ja DELETE-pyynnöt?
- Mikä on tietomalli ja kuinka sellainen ohjelmoidaan?
- Kuinka virheitä ja poikkeuksia käsitellään? Mitä ovat HTTP-statuskoodit?
- Mitä ovat Prisma ORM, Prisma schema ja Prisma Client?
- Mikä on SQLite?

Mikäli joku näistä on sinulle vielä epäselvää, kertaa materiaalia. Muutoin voit ryhtyä tekemään oppimistehtäviä 3-4 ja opiskella aihetta lisää käytännön tekemisen kautta.